



UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL PARAGUAY

Sistema Nervioso Central

Sensibilidades somáticas:

- Organización general
- Mecanorrecepción
- Nocicepción
- Termorrecepción
- Vías ascendentes
- Corteza somatosensitiva

Objetivos generales

- Explicar cómo el sistema nervioso central integra las diferentes sensibilidades somáticas para generar una percepción coherente del entorno.
- Discutir el papel de las vías somatosensoriales y las áreas corticales en la percepción consciente de los estímulos somáticos.

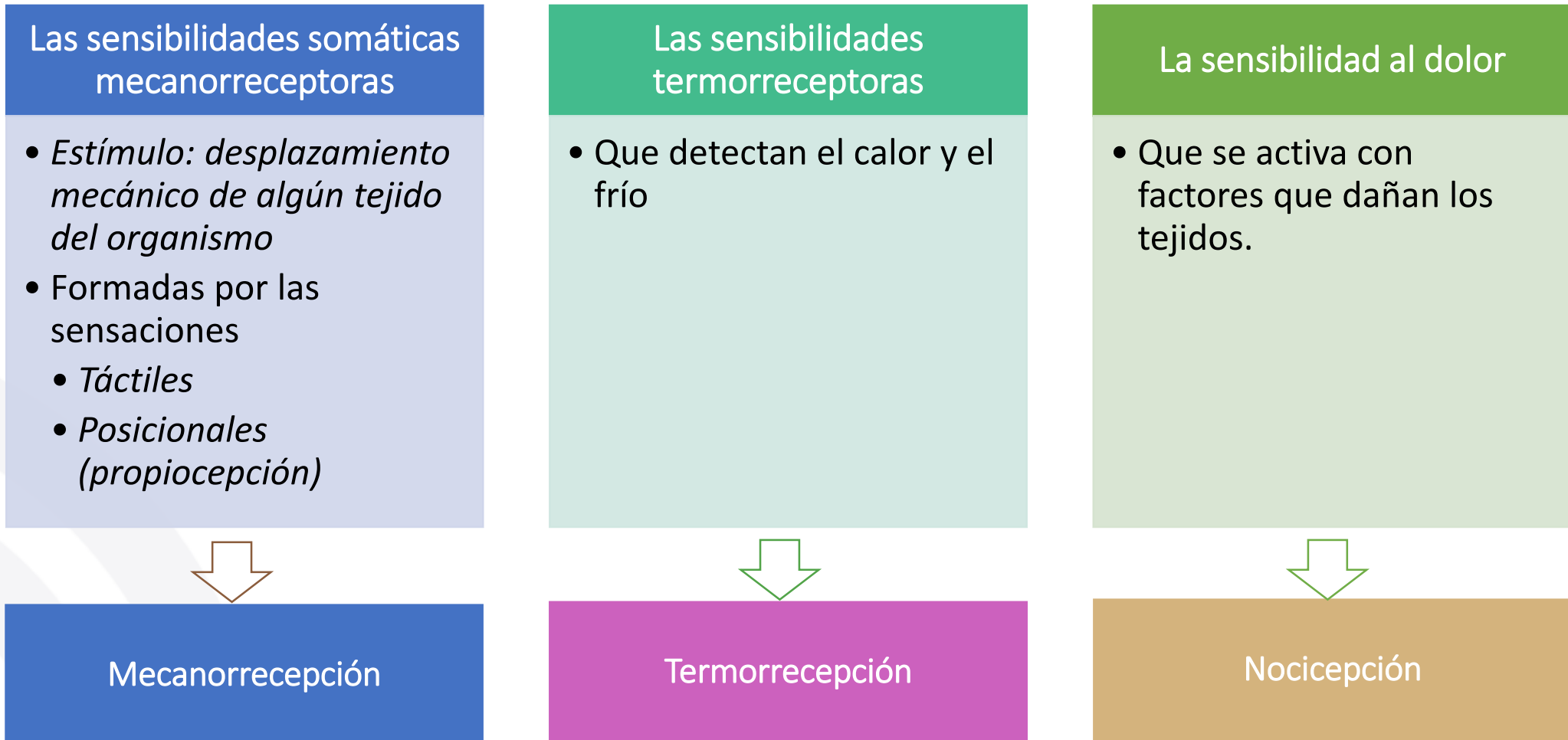
Objetivos específicos

- Explicar los tipos de receptores táctiles presentes en la piel y su distribución en el cuerpo.
- Analizar el proceso de transducción sensorial táctil, desde la estimulación de los receptores hasta la transmisión de señales al sistema nervioso central.
- Identificar los receptores responsables de la propiocepción, como los husos musculares y los órganos tendinosos de Golgi.
- Explicar cómo la propiocepción contribuye a la postura, equilibrio y coordinación motora.
- Definir nocicepción y describir los tipos de nociceptores involucrados en la percepción del dolor.
- Describir las características fisiológicas del dolor rápido y lento
- Mencionar los mecanismos de modulación del dolor (sistema de analgesia).
- Describir los diferentes tipos de termorreceptores y su respuesta a cambios de temperatura.
- Explicar cómo el sistema nervioso procesa la información térmica y su influencia en la regulación homeostática de la temperatura corporal.
- Discutir las consecuencias clínicas de la disfunción en las vías somatosensoriales y posibles enfoques terapéuticos.

Organización General y Marco Conceptual de las Sensibilidades Somáticas

- La **sensibilidad somática** es el mecanismo nervioso que recopila la información sensitiva de todo el cuerpo.
- Estos sentidos se contraponen a las **sensibilidades especiales**, que aluden específicamente a la vista, el oído, el olfato, el gusto y el equilibrio.

Clasificación de las sensibilidades somáticas (Guyton)



Es importante conocer de cada sensibilidad:

- Tipos de receptores involucrados.
- Tipos de Fibras periféricas aferentes
- Vías neuronales que transmiten esta sensibilidad al sistema nervioso central.

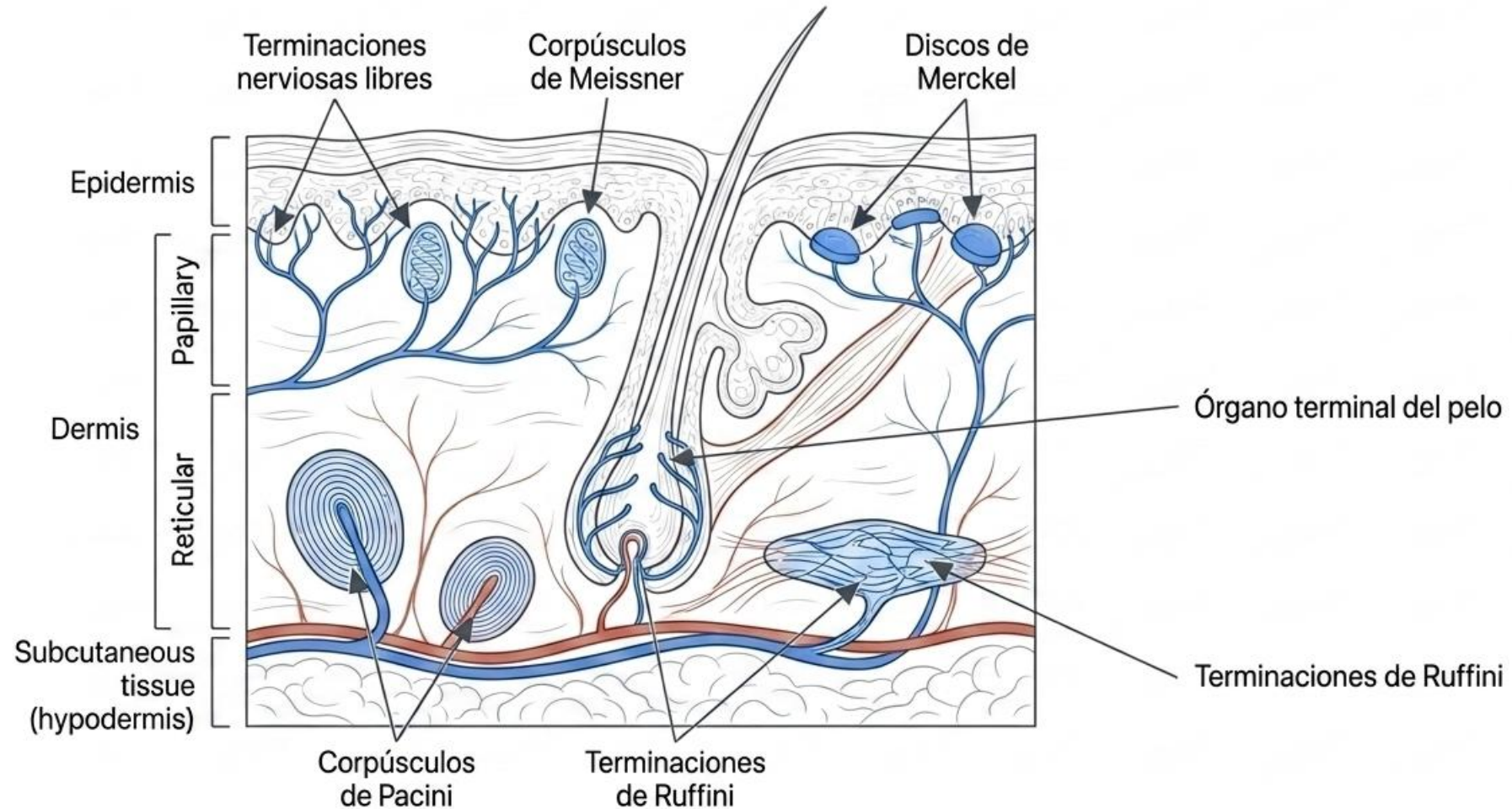
A close-up photograph of a person's hand gently touching a field of golden wheat. The hand is positioned in the upper left, with fingers slightly spread. To the right, a vibrant red fabric, possibly a skirt or dress, is visible, partially covered by the wheat. The background is a soft-focus field of wheat under warm, golden light.

Sensaciones táctiles

Interrelaciones entre las sensaciones táctiles de contacto, presión y vibración

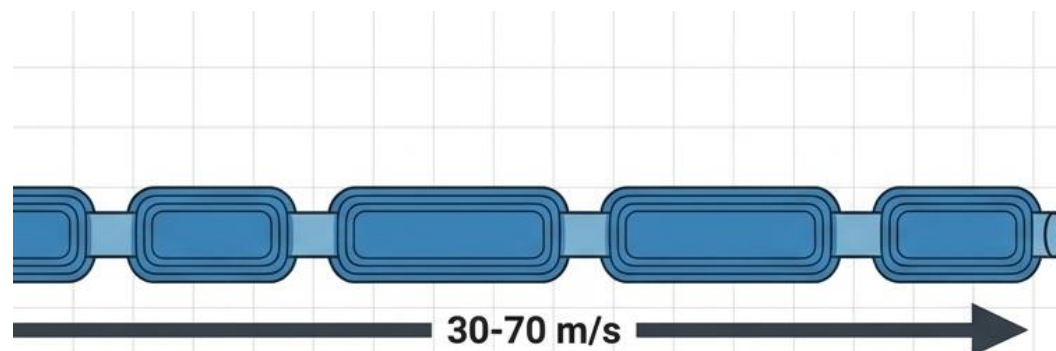
- Tacto: estimulación de receptores táctiles en la piel o tejido subcutáneo
 - Fino
 - Grueso
- Presión: deformación de los tejidos profundos
- Vibración: repetición de señales sensitivas con rapidez (mismos receptores)

Receptores táctiles



Nombre del Receptor	Localización y Características Técnicas	Función / Estímulo Específico
Terminaciones nerviosas libres	Distribución ubicua en piel y otros tejidos.	Detección de contacto y presión suave; fundamentales para el dolor y la temperatura.
Corpúsculos de Meissner	Piel lampiña (yemas de los dedos, labios). Adaptación rápida (milisegundos).	Tacto discriminativo fino y vibración de baja frecuencia (2-80 Hz).
Discos de Merkel	Zonas de piel lampiña y vellosa. A menudo agrupados en el receptor de cúpula de Iggo.	Presión continua, determinación de texturas y localización táctil precisa. Adaptación lenta.
Órganos terminales del pelo	Base del folículo piloso. Adaptación rápida.	Detección del movimiento inicial de los objetos sobre la superficie corporal.
Órganos terminales de Ruffini	Capas profundas de la piel, tejidos internos y cápsulas articulares.	Deformación tisular persistente, presión profunda y rotación articular. Adaptación muy lenta.
Corpúsculos de Pacini	Tejidos fasciales profundos y dermis profunda. Adaptación extremadamente rápida.	Vibración de alta frecuencia (80-800 Hz) y cambios mecánicos muy rápidos.

Transmisión de las fibras

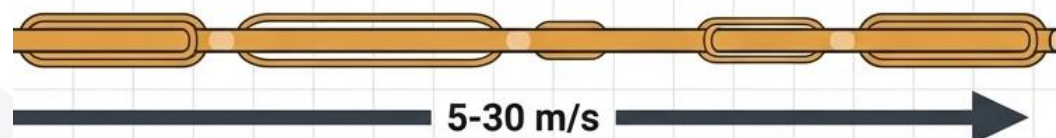


Fibras A- β (A-beta)

Velocidad: 30-70 m/s.

Receptores: Meissner, Pacini, Merkel, Ruffini.

Función: Señalización discriminativa crítica, tacto fino, vibración.

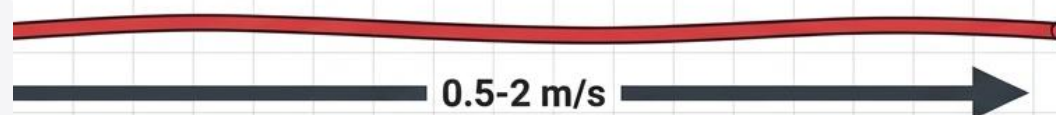


Fibras A- δ (A-delta)

Velocidad: 5-30 m/s.

Receptores: Terminaciones libres.

Función: Tacto grosero, dolor rápido agudo, frío.



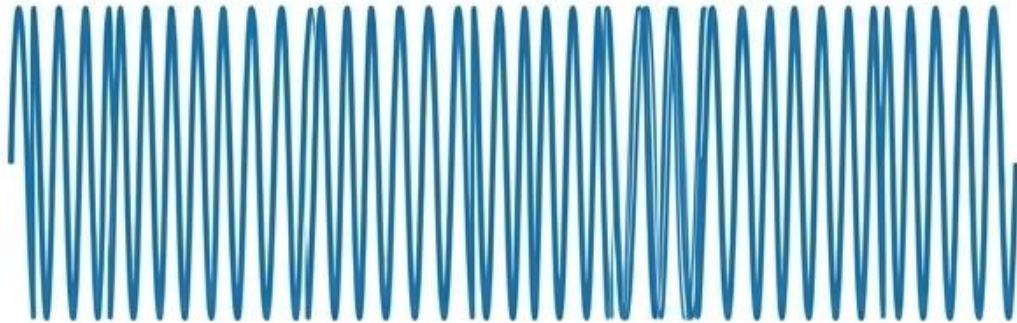
Fibras C

Velocidad: 0.5-2 m/s.

Receptores: Terminaciones libres.

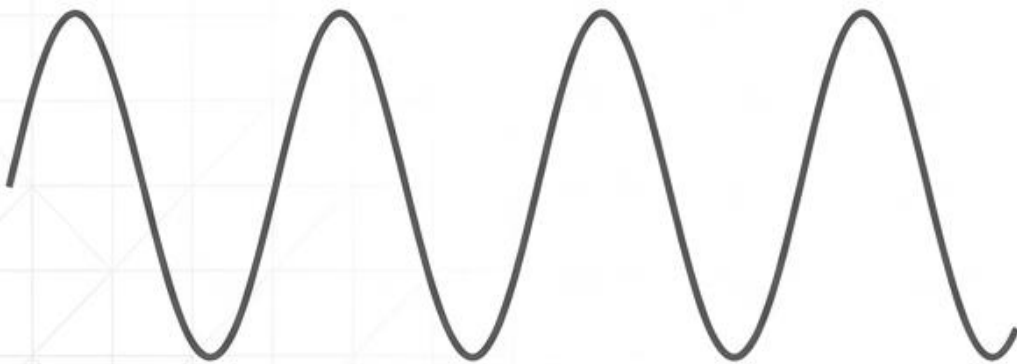
Función: Dolor lento crónico, calor, cosquilleo, picor.

Detección de la vibración



Alta Frecuencia (80-800 Hz): Corpúsculos de Pacini

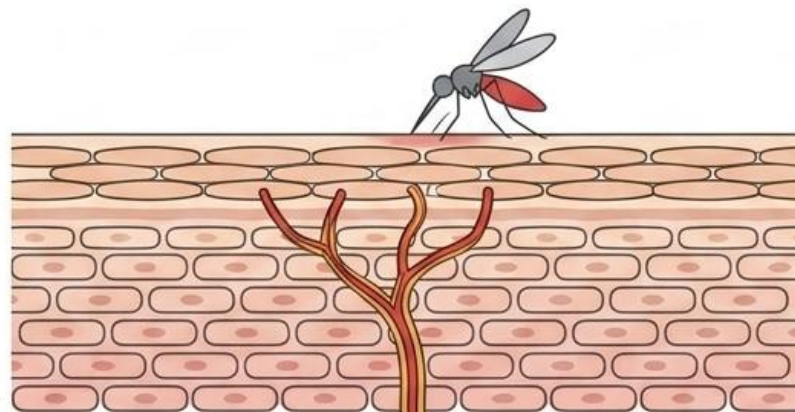
Utilizan Fibras A- β . Responden con rapidez extrema a deformaciones tisulares minúsculas y veloces.



Baja Frecuencia (2-80 Hz): Corpúsculos de Meissner

Utilizan Fibras A- β . Su adaptación, aunque rápida, es más lenta que la de Pacini, sintonizándolos a vibraciones de menor rango.

Cosquilleo y picor



Origen:

Terminaciones nerviosas libres superficiales exclusivas para esta modalidad.

Transmisión:

Fibras tipo C (amielínicas, de conducción lenta).

Propósito Fisiológico:

Activar el reflejo de rascado u otros reflejos motores para localizar y eliminar agentes irritantes o parásitos de la superficie corporal antes de que ocurra daño tisular profundo.

A family of four is captured in a dynamic yoga pose on a wooden beam outdoors. The father, mother, and two children are all balancing on the beam, with their bodies arched and arms extended. The background is a lush green forest. A white rectangular box is superimposed over the center of the image, containing the text "Sensibilidades posicionales o propioceptivas".

Sensibilidades posicionales o propioceptivas

Propiocepción



Definición Core

Propio (de uno mismo) + **Cepción** (conciencia).

La capacidad intrínseca de sentir la posición relativa de las partes corporales contiguas en el espacio.

División Funcional

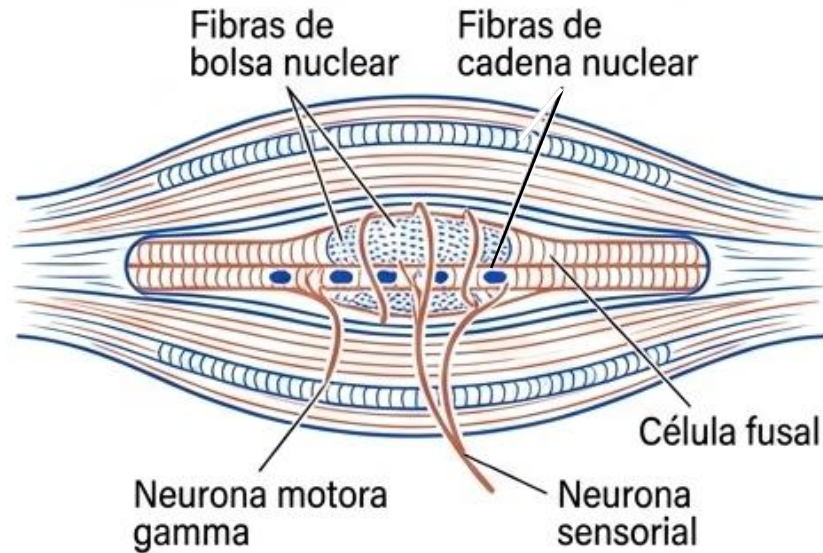
1. **Sensibilidad posicional estática:** Orientación consciente de las diferentes partes del cuerpo.
2. **Sensibilidad cinestésica (dinámica):** Percepción de la velocidad y dirección del movimiento corporal.

Receptores Clave

- Huso neuromuscular
- Órgano tendinoso de Golgi
- Mecanorreceptores de la cápsula articular

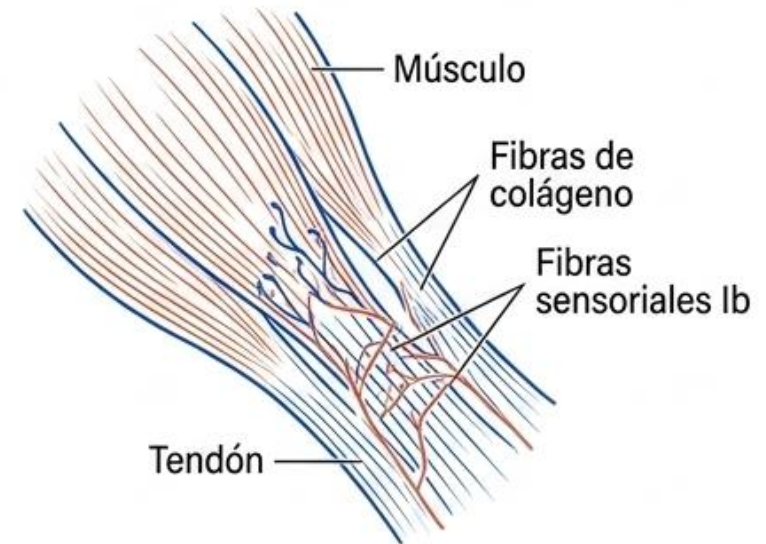
Propioceptores clave

Huso Neuromuscular



- **Ubicación:** Vientre muscular (dispuesto en paralelo al músculo).
- **Función:** Detecta longitud del músculo y su velocidad de cambio (estiramiento).
- **Anatomía:** Células fusales (Fibras de bolsa/saco nuclear para respuestas dinámicas; Fibras de cadena nuclear para contracciones estáticas lentas). Inervado por neuronas motoras gamma.

Órgano Tendinoso de Golgi



- **Ubicación:** Tendones musculares (dispuesto en serie con el músculo).
- **Función:** Detecta tensión tendinosa y su ritmo de cambio.
- **Mecanismo:** Fibras Ib de conducción rápida. Proporciona retroalimentación negativa (inhibición) a la neurona motora para prevenir desgarros o daños.

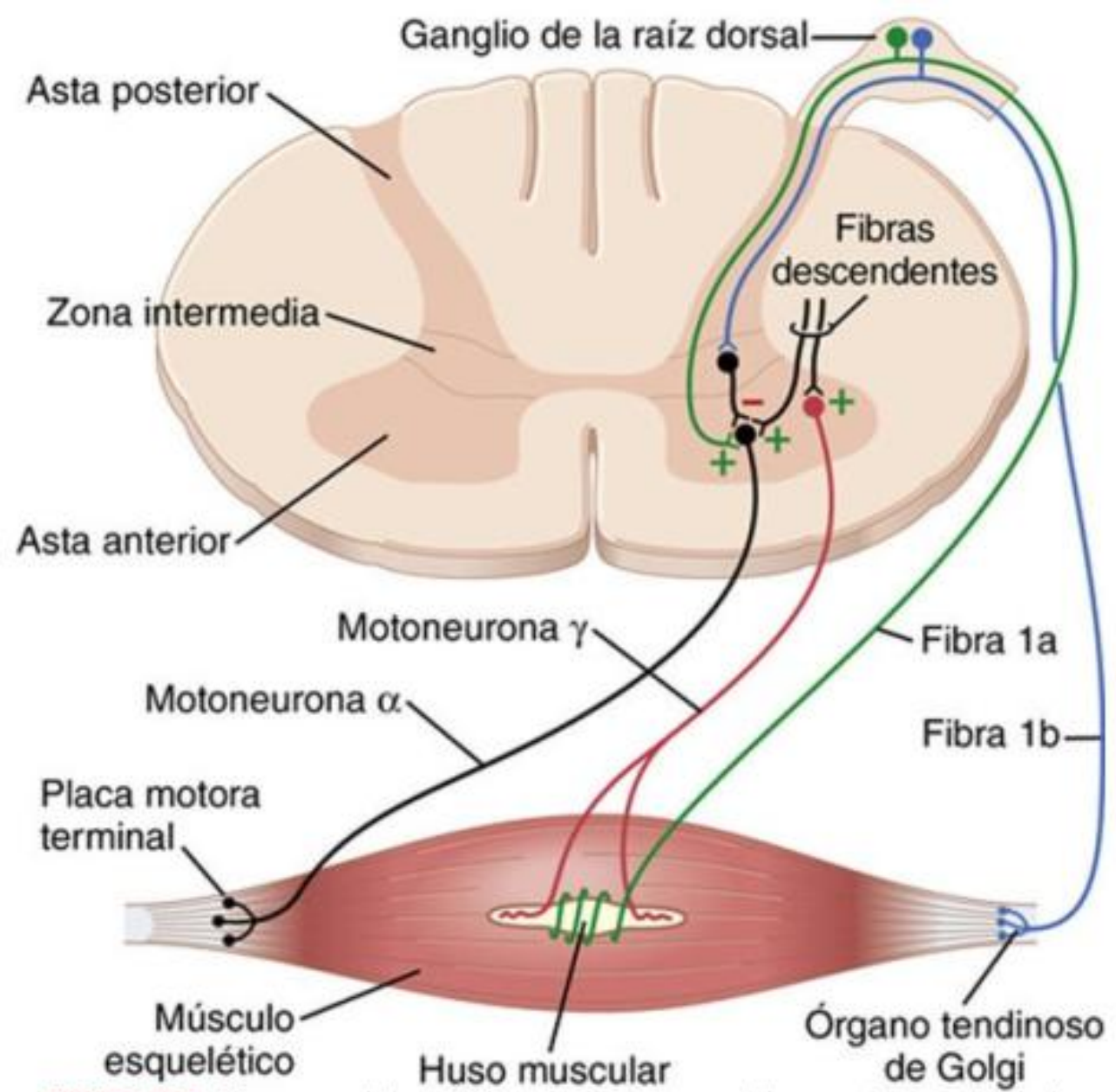
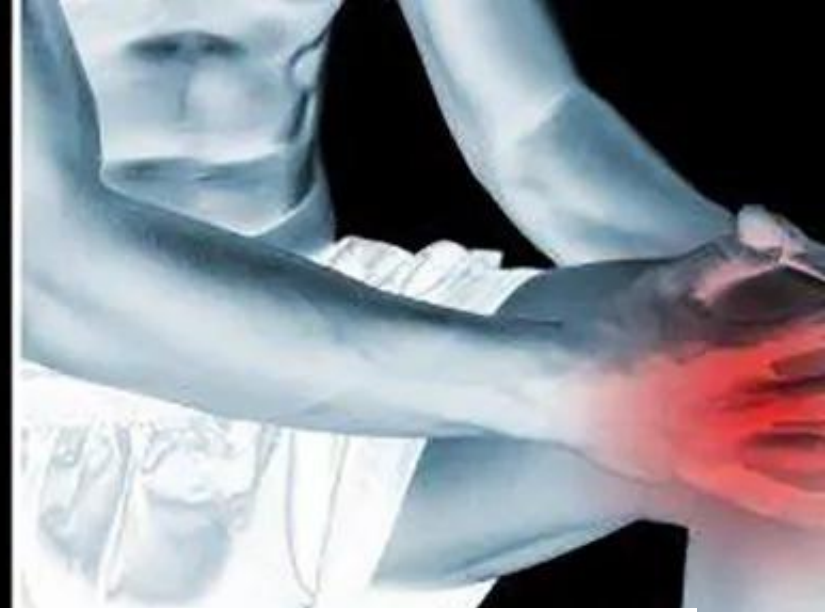
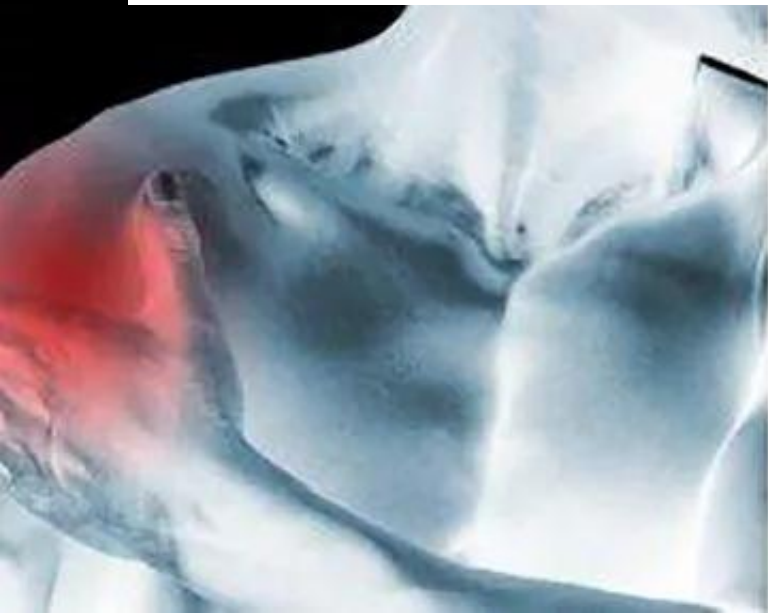


FIGURA 55-2 Fibras sensoriales periféricas y motoneuronas anteriores que inervan el músculo esquelético.



Sensibilidad al dolor



Nocicepción no es solo detección sensorial; es un mecanismo neurológico que alerta sobre daño tisular real o potencial para la supervivencia.

Tipos de dolor y sus cualidades



Tipos de dolor y sus cualidades

- **Dolor rápido:** se siente en cuestión de 0,1 s después de haber aplicado el estímulo correspondiente.

“dolor intenso, dolor punzante, dolor agudo y dolor eléctrico”

- **Dolor lento:** no empieza hasta pasado un mínimo de 1 s y a continuación crece con lentitud a lo largo de muchos segundos y en ocasiones hasta minutos.

“dolor lento urente, dolor sordo, dolor pulsátil, dolor nauseoso y dolor crónico”

Dolor Rápido / Epicrítico

- Percepción casi instantánea.
- Sensación: Punzante, aguda, eléctrica.
- Desencadena el reflejo de retirada.
- Gatillos: Mecánicos y Térmicos.



Dolor Lento / Protopático

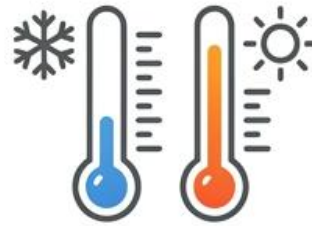
- Percepción retrasada, intensificación progresiva.
- Sensación: Sorda, urente, pulsátil, nauseosa.
- Gatillos: Químicos (inflamación/isquemia) y daño tisular mecánico/térmico persistente.

Estímulos dolorosos



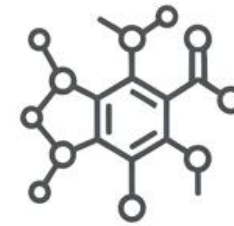
Mecánico

- **Estímulo:** Presión extrema o deformación física de los tejidos.
- **Origen frecuente:** Espasmo muscular (comprime vasos sanguíneos).



Térmico

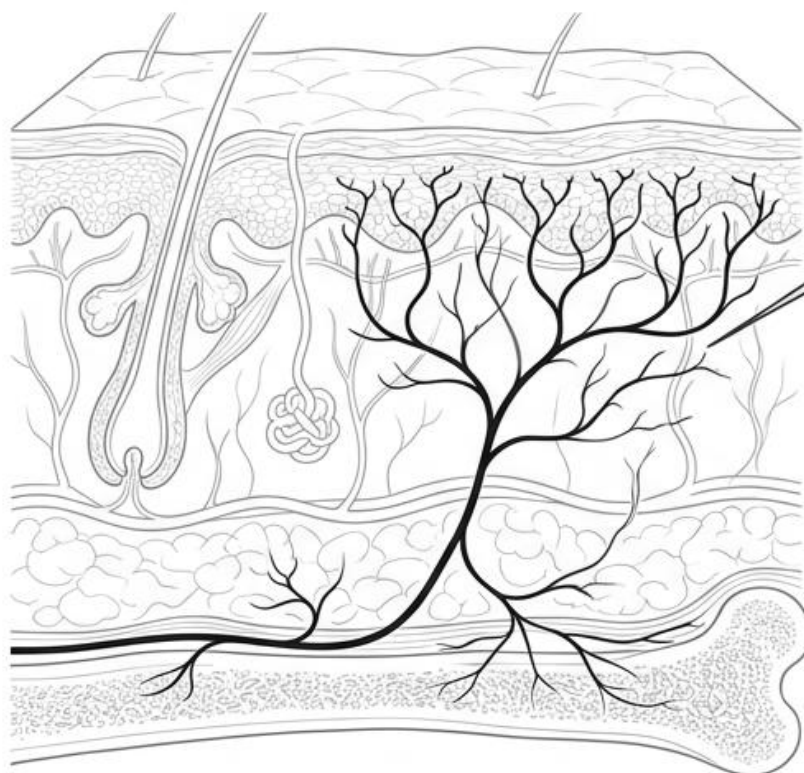
- **Estímulo:** Temperaturas que amenazan la integridad estructural celular.
- **Umbral de daño:** Calor por encima de **45 °C** | Frío por debajo de **10 °C**.



Químico

- Excitadores directos: Bradicina, serotonina, histamina, iones potasio, ácidos, acetilcolina, enzimas proteolíticas.
- **Facilitadores:** Prostaglandinas, Sustancia P.
- **Nota metabólica:** La isquemia tisular genera acumulación rápida de ácido láctico (metabolismo anaerobio), un potente detonante químico.

Receptores de dolor (nociceptores)



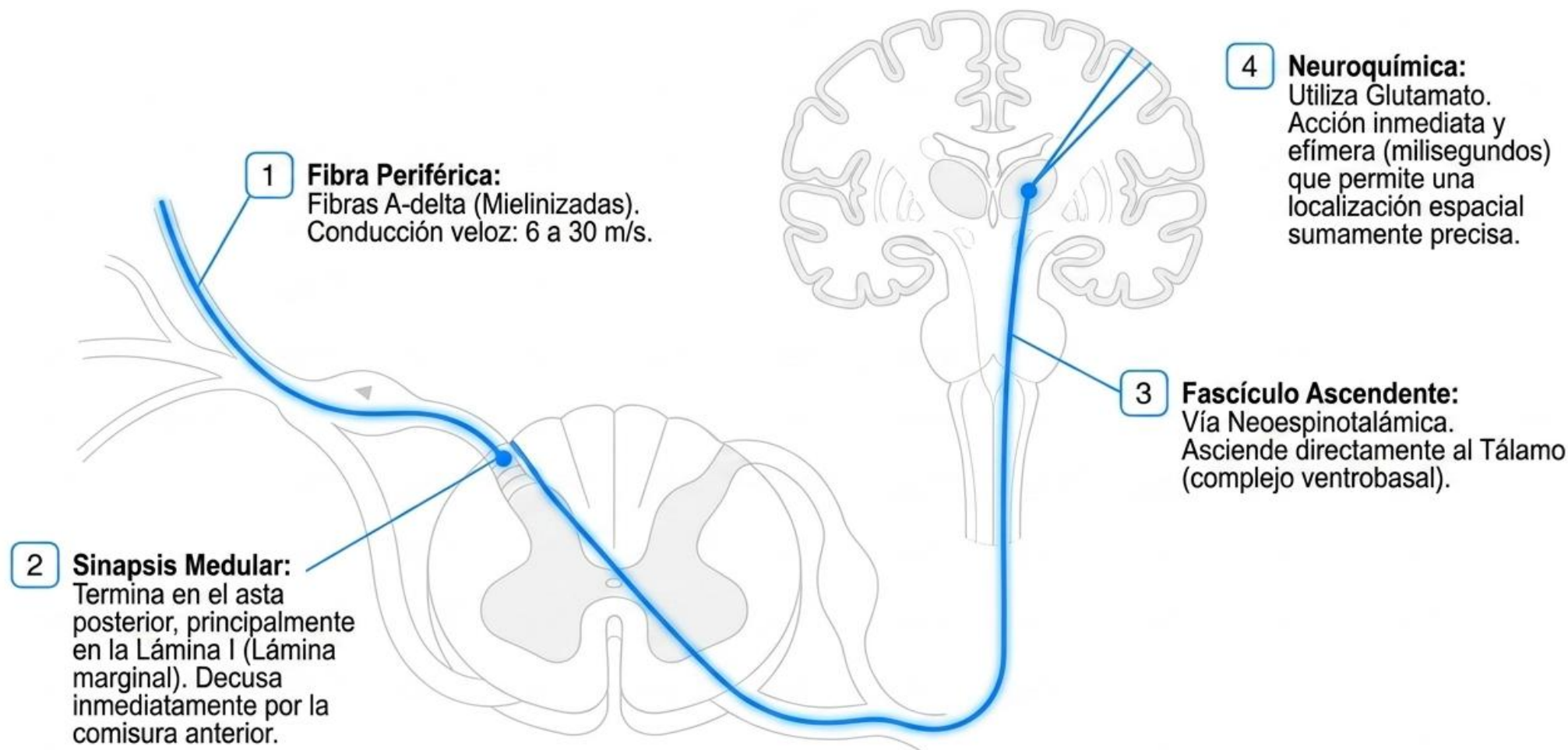
Receptor: **Terminaciones Nerviosas Libres**

Ubicuas en capas superficiales (piel, periostio, paredes arteriales, superficies articulares, bóveda craneal).

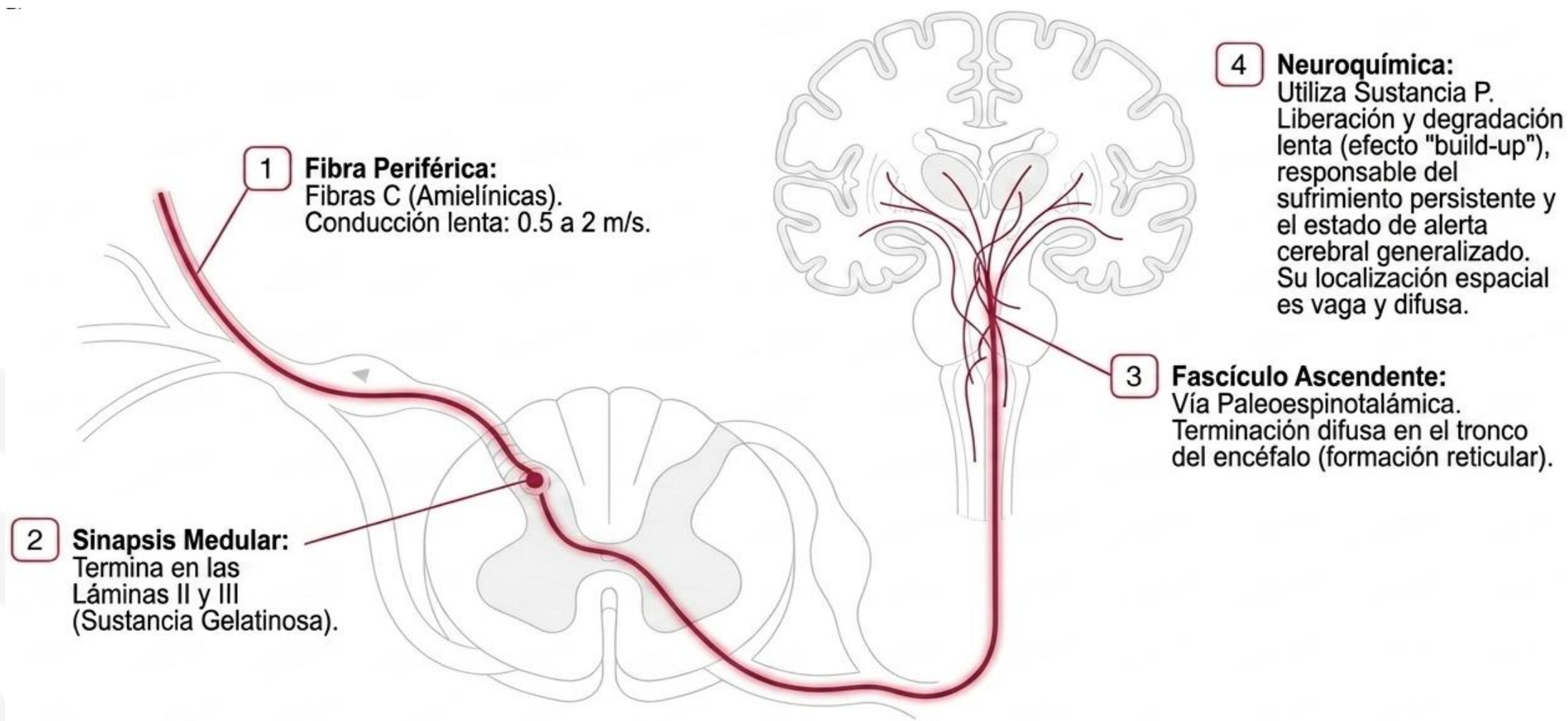
Naturaleza: **No Adaptativo**

A diferencia del tacto, los nociceptores mantienen o incrementan su sensibilidad (hiperalgesia protectora) para asegurar una respuesta de protección continua.

Transmisión del dolor rápido



Transmisión del dolor lento



Características fisiológicas de los tipos de dolor

Cuadro comparativo

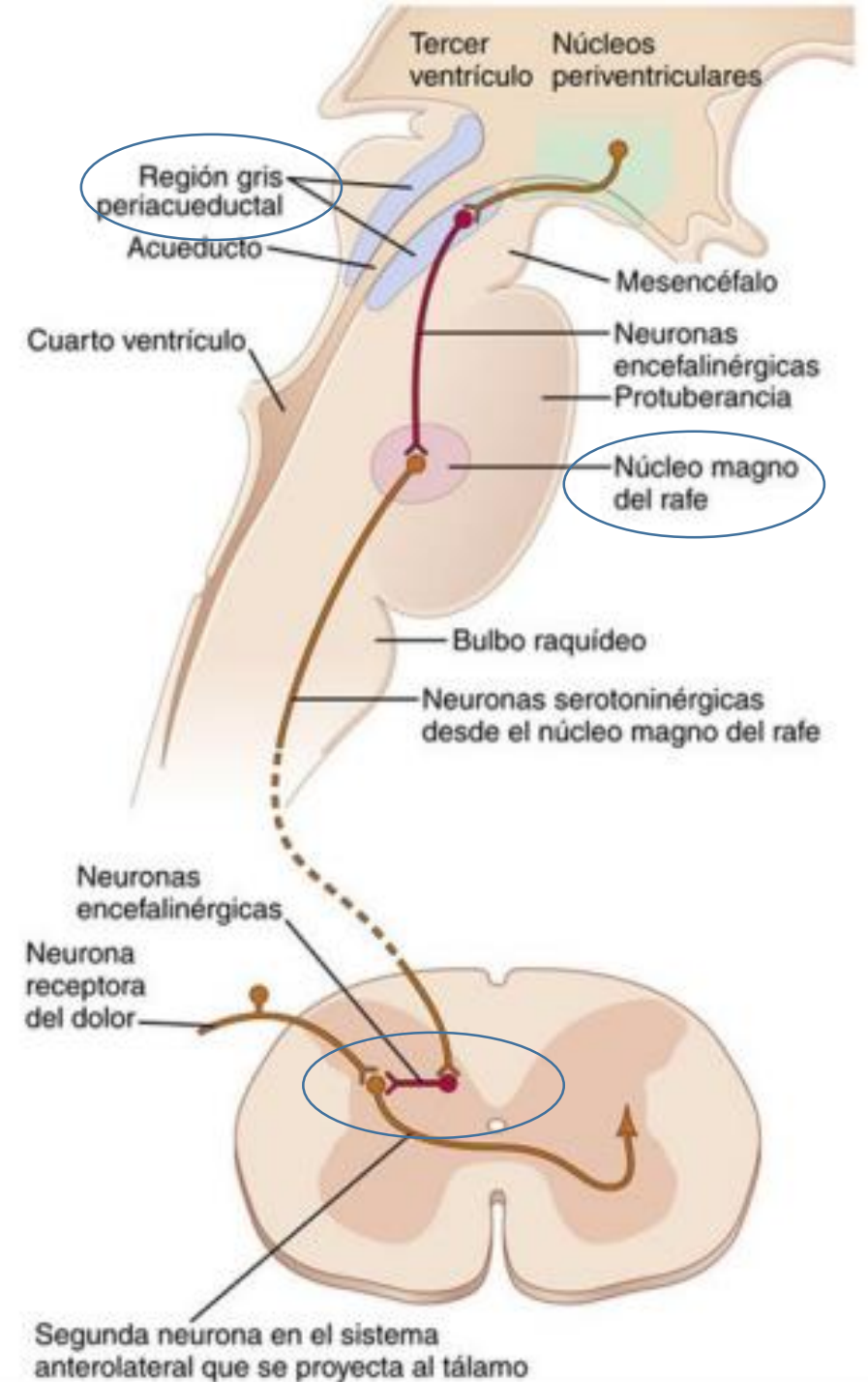
Parámetro Fisiológico	Vía Rápida (Epicrítica)	Vía Lenta (Protopática)
Tipo de Receptor	Terminaciones nerviosas libres	Terminaciones nerviosas libres
Gatillo Dominante	Mecánico, Térmico extremo	Químico, Daño persistente
Fibra Conductora	A-delta (Mielínica, 6-30 m/s)	Fibra C (Amielínica, 0.5-2 m/s)
Neurotransmisor Clave	Glutamato (Acción inmediata)	Sustancia P (Acción prolongada)
Vía Ascendente	Fascículo Neoespinotalámico	Fascículo Paleoespinotalámico
Nivel de Localización	Exquisitamente precisa	Vaga y difusa

La capacidad que tiene el propio encéfalo para suprimir la entrada de los impulsos dolorosos al sistema nervioso mediante la activación de un sistema de control del dolor llamado:

SISTEMA DE ANALGESIA

Sistema de supresión del dolor (ANALGESIA) en el encéfalo y en la médula espinal

- Consta de tres componentes fundamentales:
 - (1) La *región gris periacueductal* y las *áreas periventriculares*
 - (2) El *núcleo magno del rafe*, y el *núcleo reticular paragigantocelular*,
 - (3) Un *complejo inhibidor del dolor localizado en las astas dorsales de la médula espinal*.





Sensibilidad térmica

Sensibilidad térmica

Receptores térmicos y su excitación

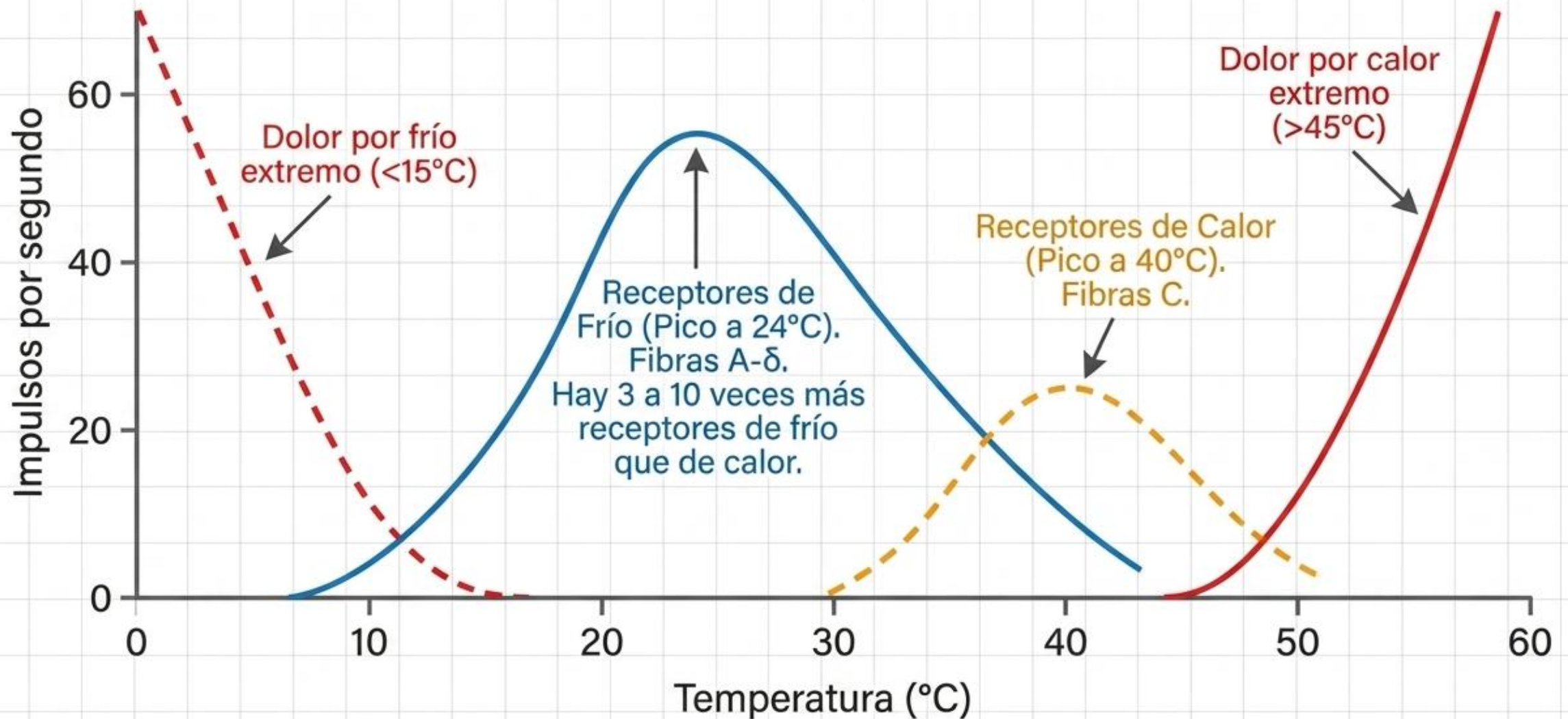
Tres tipos:

- Para el frío
- Para el calor





Sensibilidad Térmica: Curvas de Activación



¿Cómo se transmiten estas sensaciones
hasta el SNC?

VÍAS SOMATOSENSORIALES

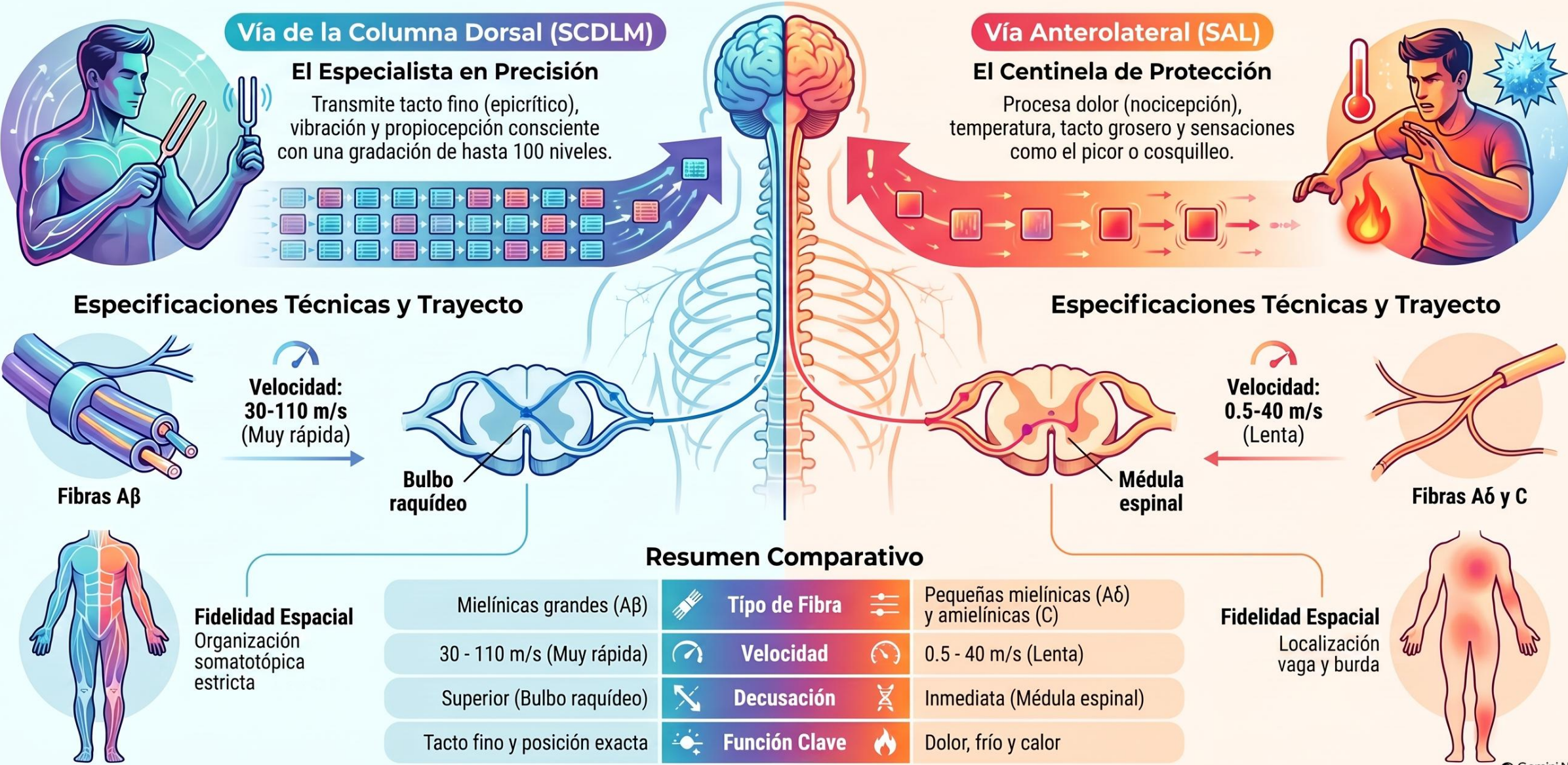
Existen dos vías para la transmisión de información somatosensorial al SNC:

El Sistema de la Columna Dorsal o dorso-lemnisco-medial

El Sistema Anterolateral o Espinotalámico

Duelo de Vías: Columna Dorsal vs. Sistema Anterolateral

El sistema somatosensorial utiliza dos vías distintas para enviar información al cerebro. La Vía de la Columna Dorsal actúa como un canal de "alta fidelidad" para la precisión, mientras que la Vía Anterolateral funciona como un "sistema de alarma" primordial para la supervivencia.



TIPOS DE SENSACIONES TRANSMITIDAS

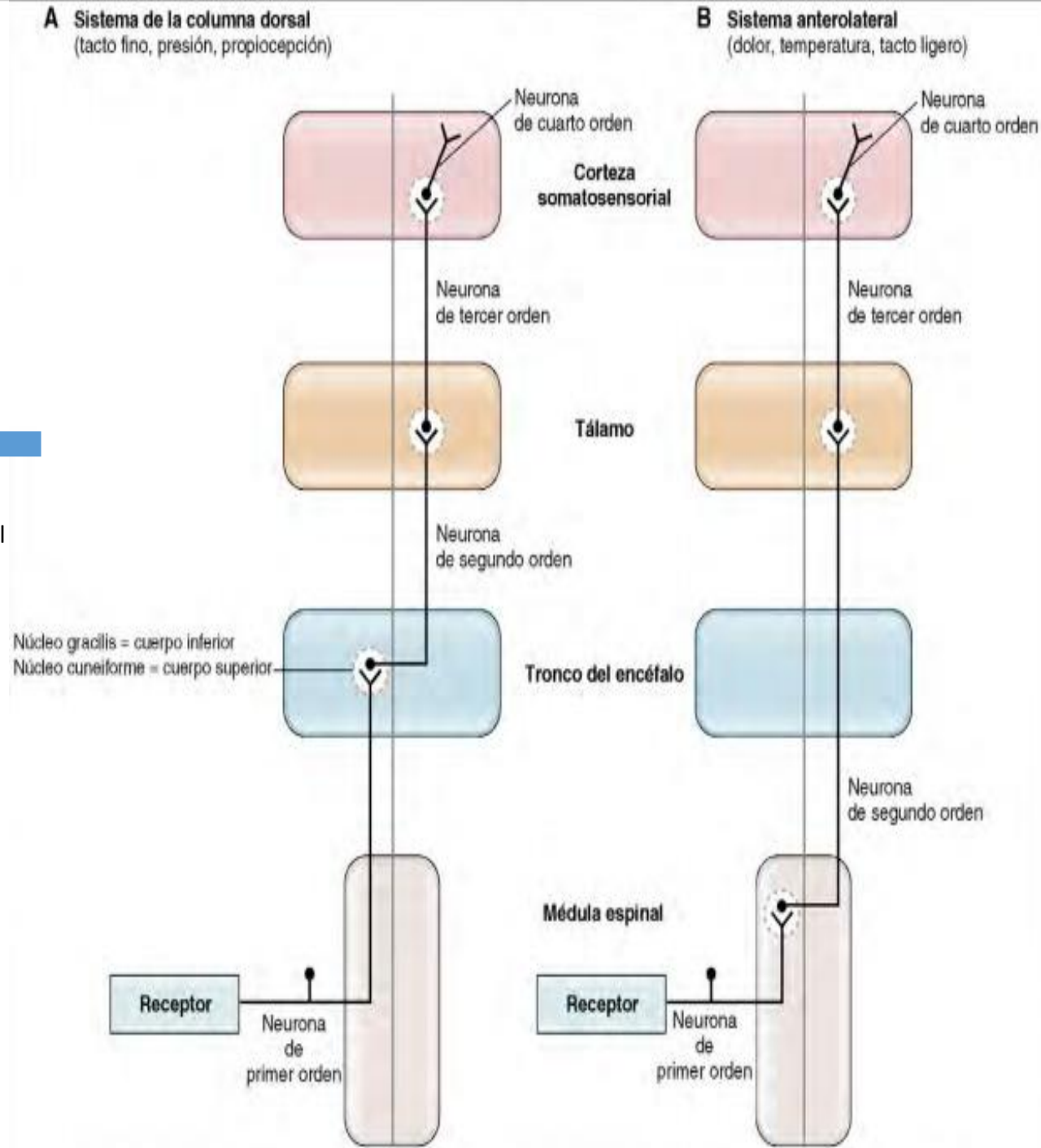
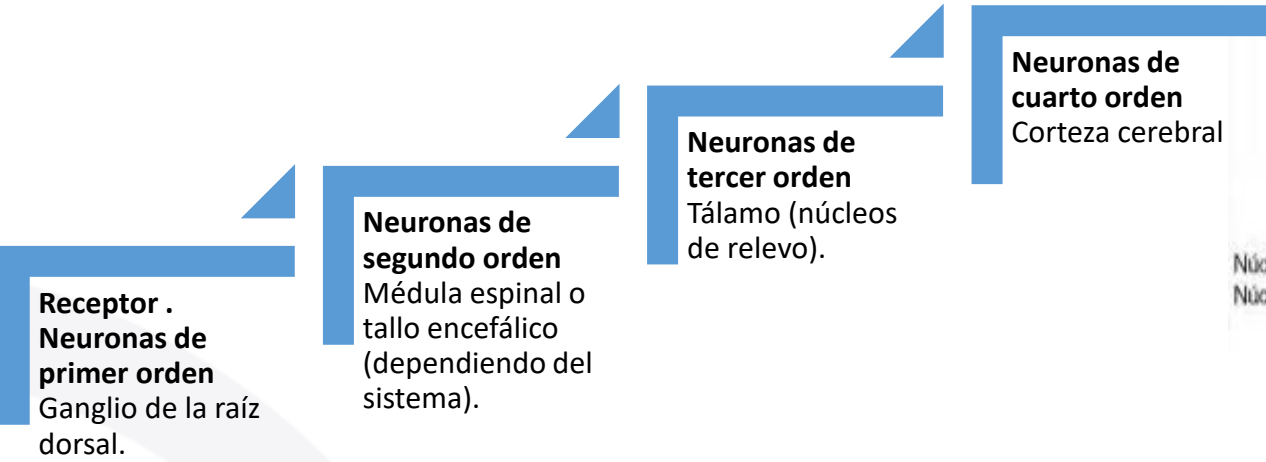
Vía Anterolateral

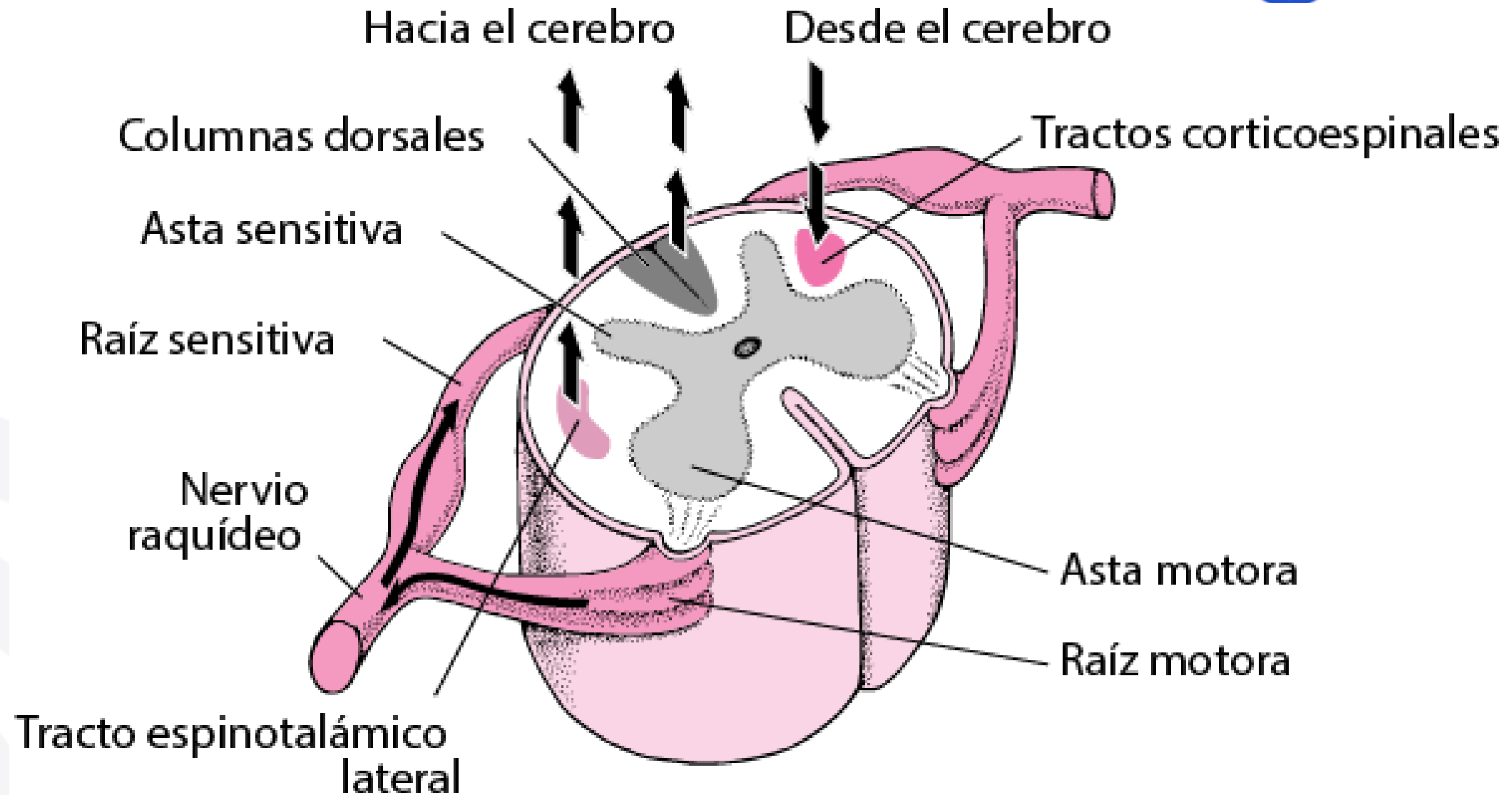
1. **Dolor.**
2. **Sensaciones térmicas**, incluidas las de calor y de frío.
3. **Sensaciones de presión y de tacto grosero** capaces únicamente de una burda facultad de localización sobre la superficie corporal.
4. Sensaciones de **cosquilleo y de picor**.
5. **Sensaciones sexuales.**

Via de la Columna dorsal

1. Sensaciones de **tacto** que requieren un **alto grado de localización del estímulo**.
2. Sensaciones de tacto que requieren la transmisión de una **fin gradación de intensidades**.
3. **Sensaciones fásicas**, como las vibratorias
4. **Sensaciones posicionales** desde las articulaciones.

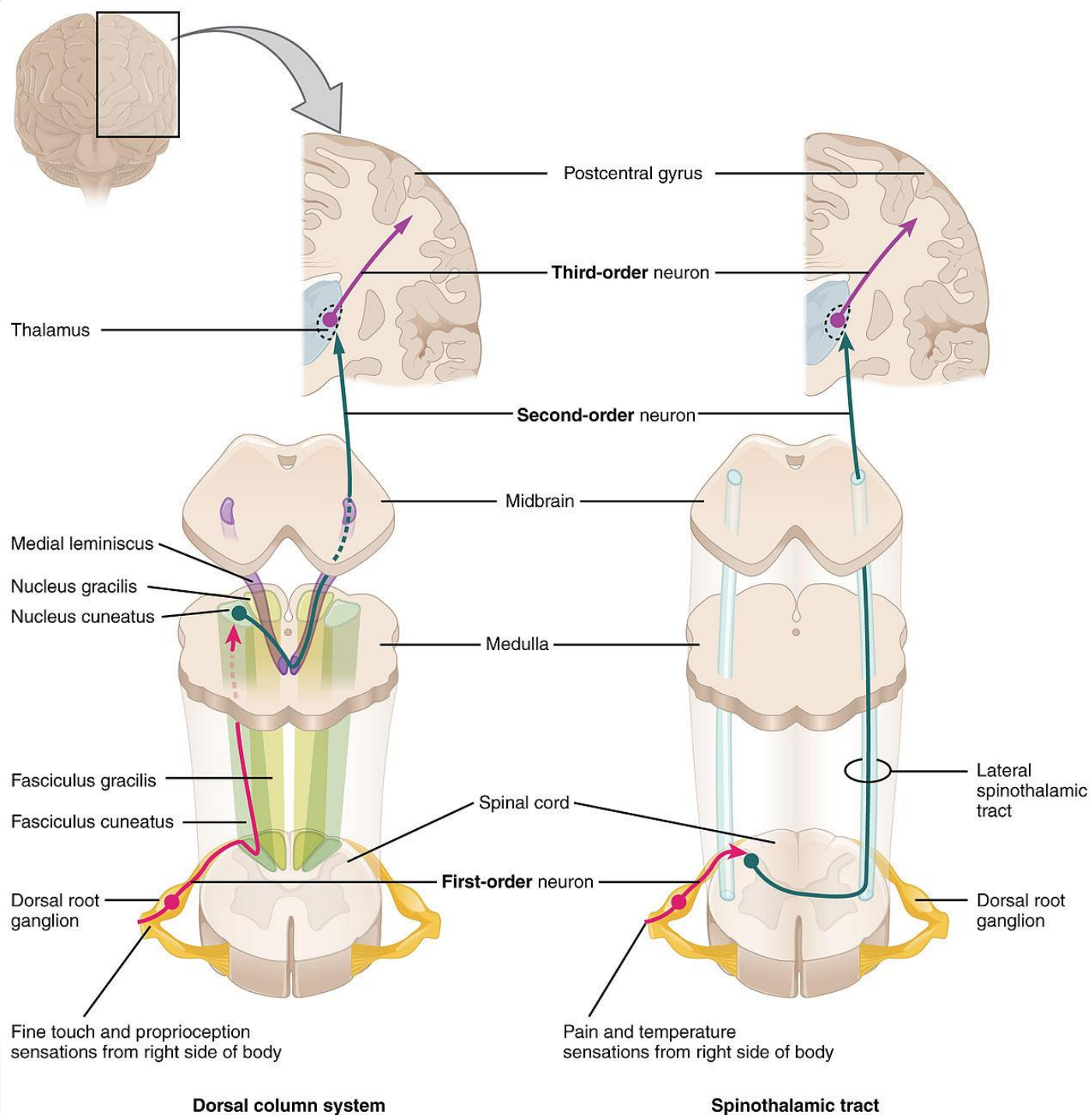
Transmisión de la información sensorial



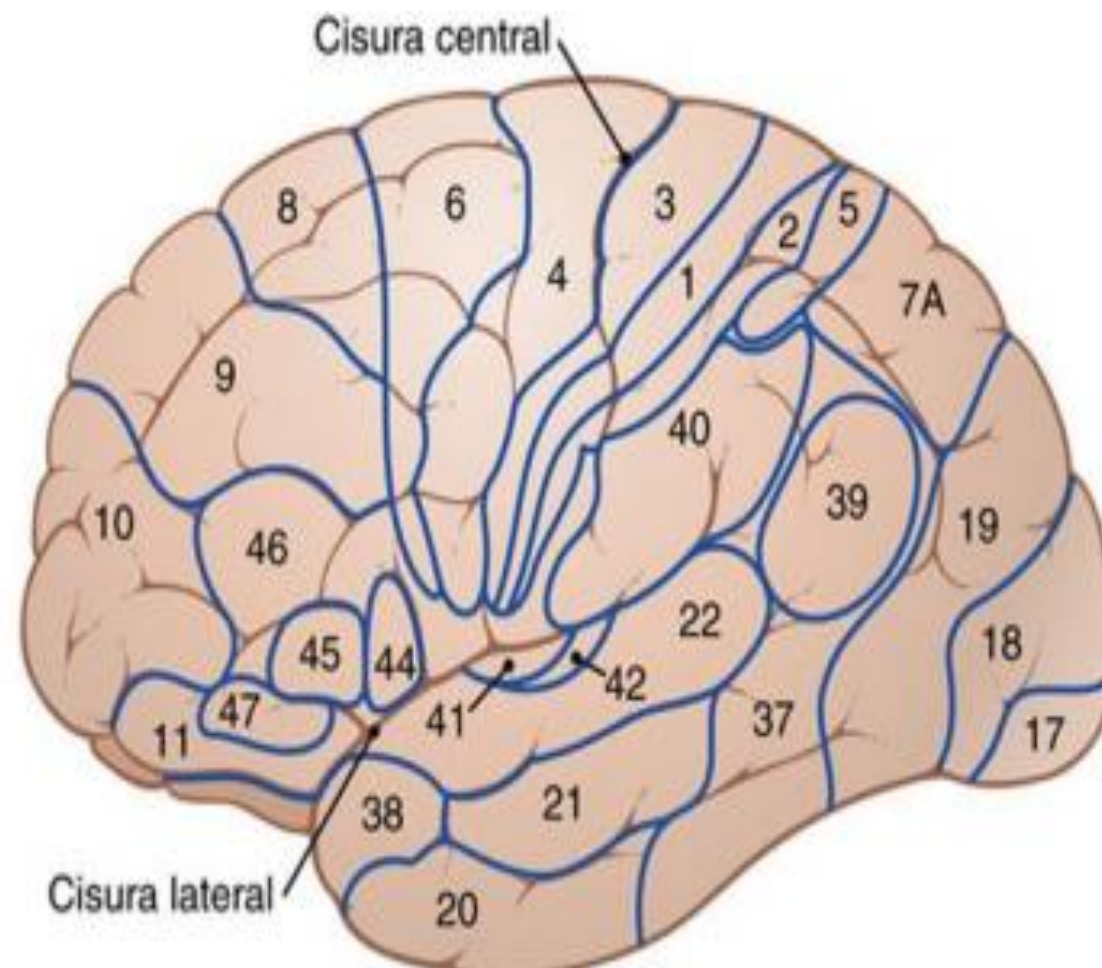


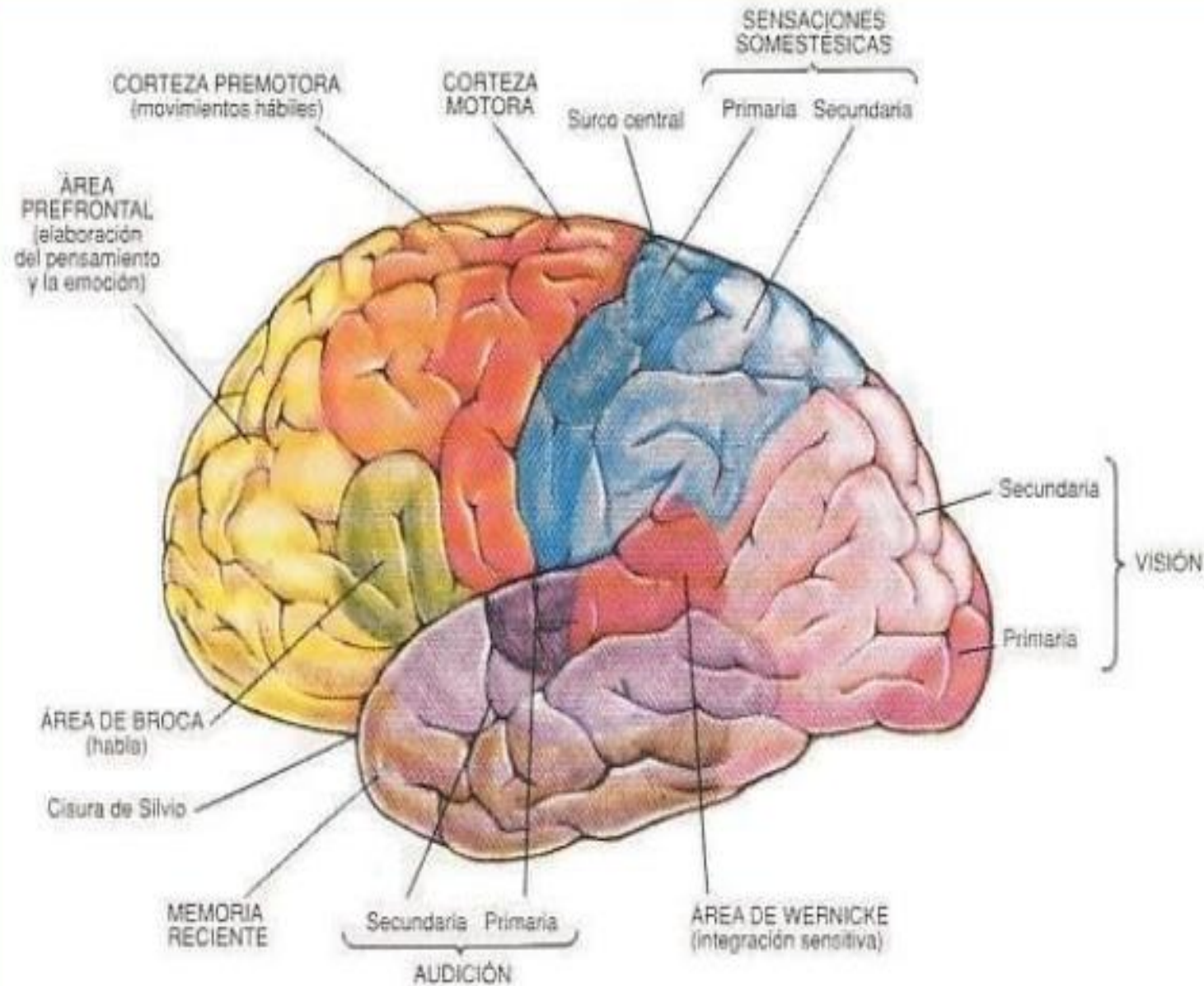
Vía de la columna dorsal

Vía anterolateral

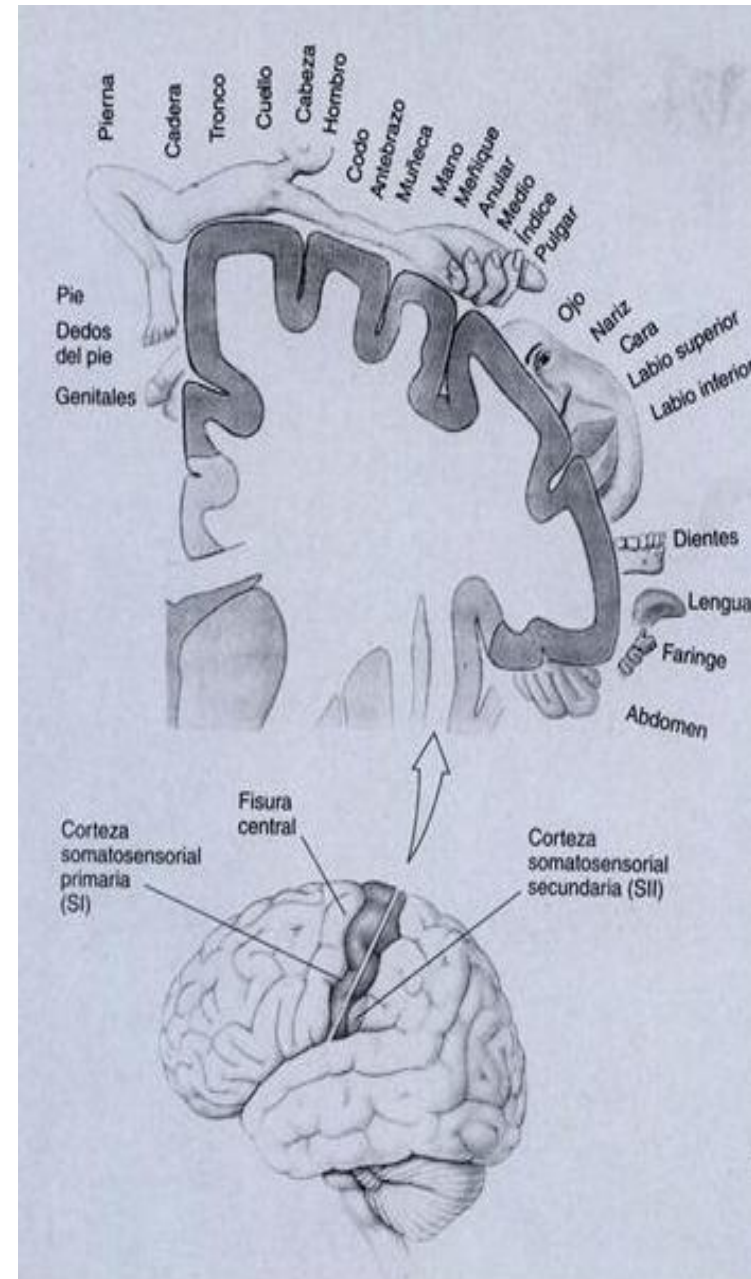
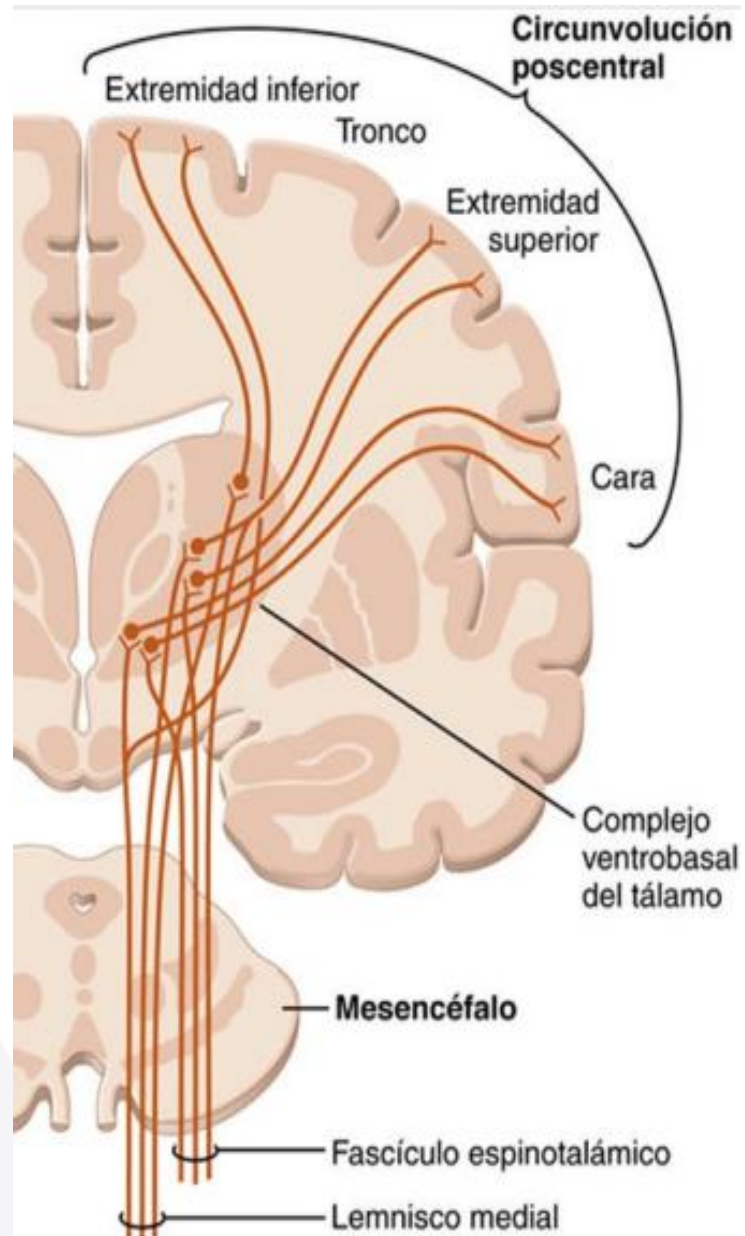


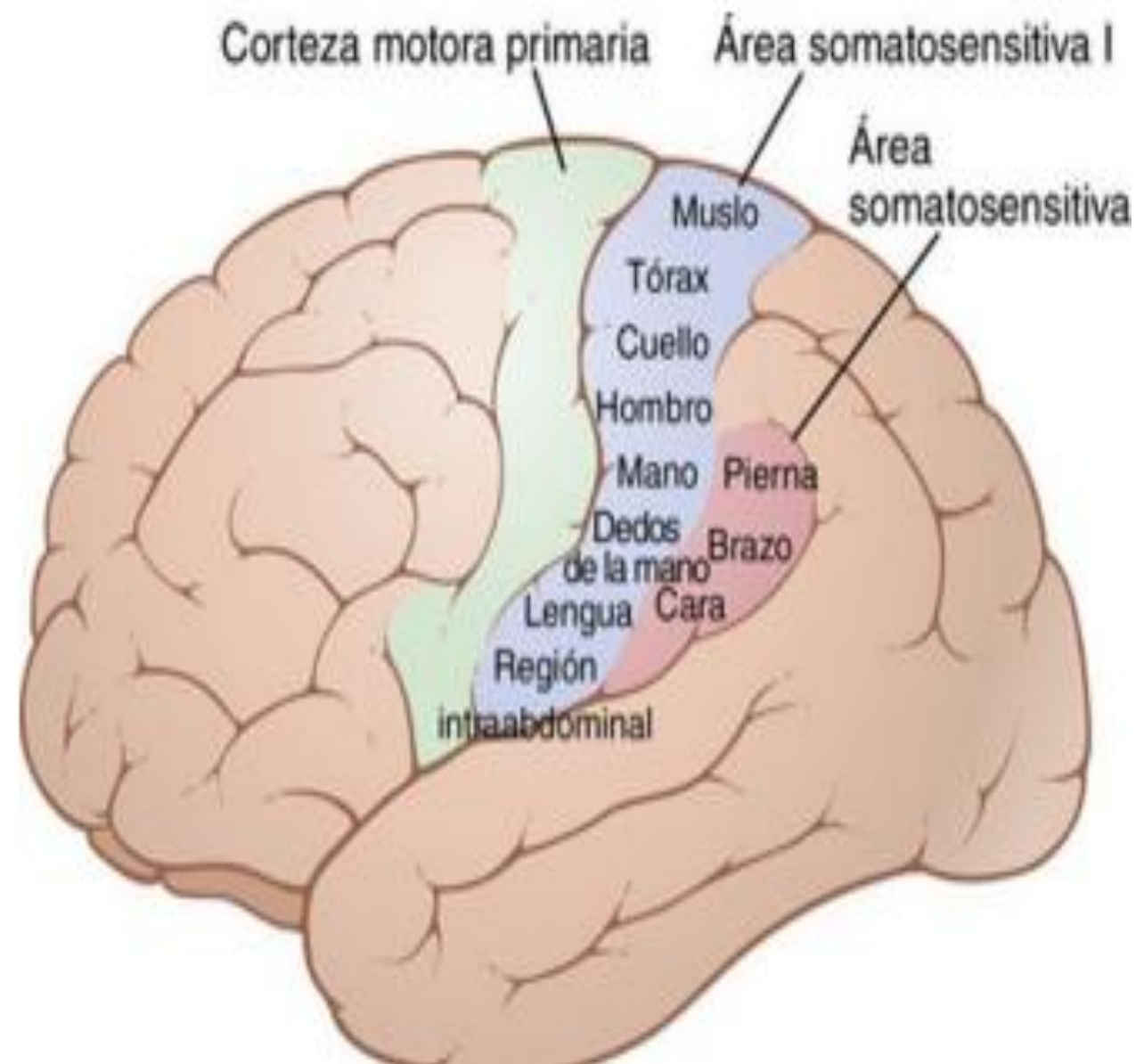
- **Corteza somatosensitiva**
Manifiesta su división en unas 50 zonas distintas llamadas *áreas de Brodmann* según su diferente estructura histológica.
- Para referirse a muchas de las diferentes áreas funcionales existentes en la corteza humana por su número





Áreas funcionales de la corteza cerebral

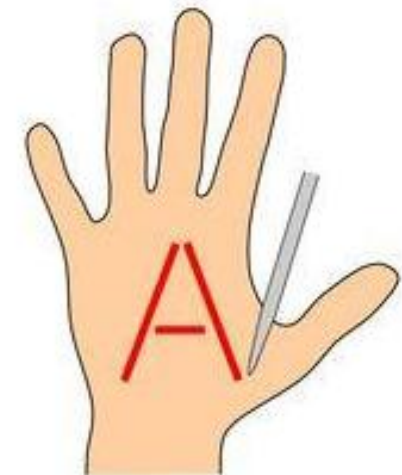
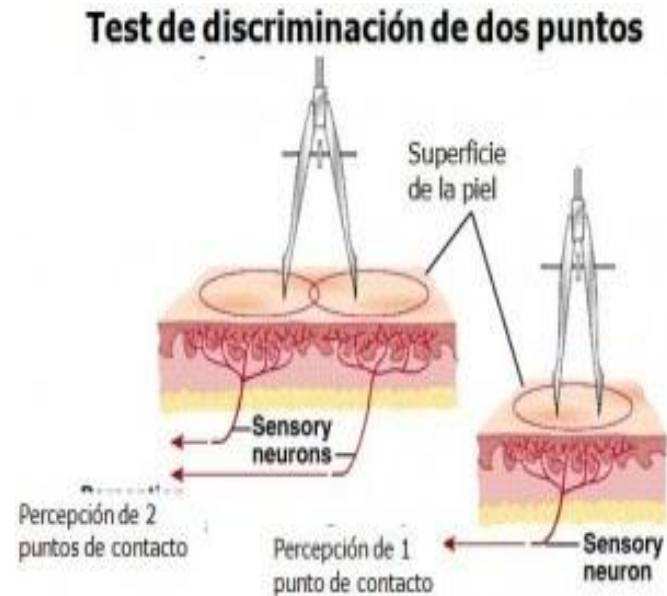




Funciones del área somatosensitiva

Localizar las diversas sensaciones de forma diferenciada en las distintas partes del cuerpo.

Valorar un grado crítico de presión sobre el cuerpo.



grafestesia

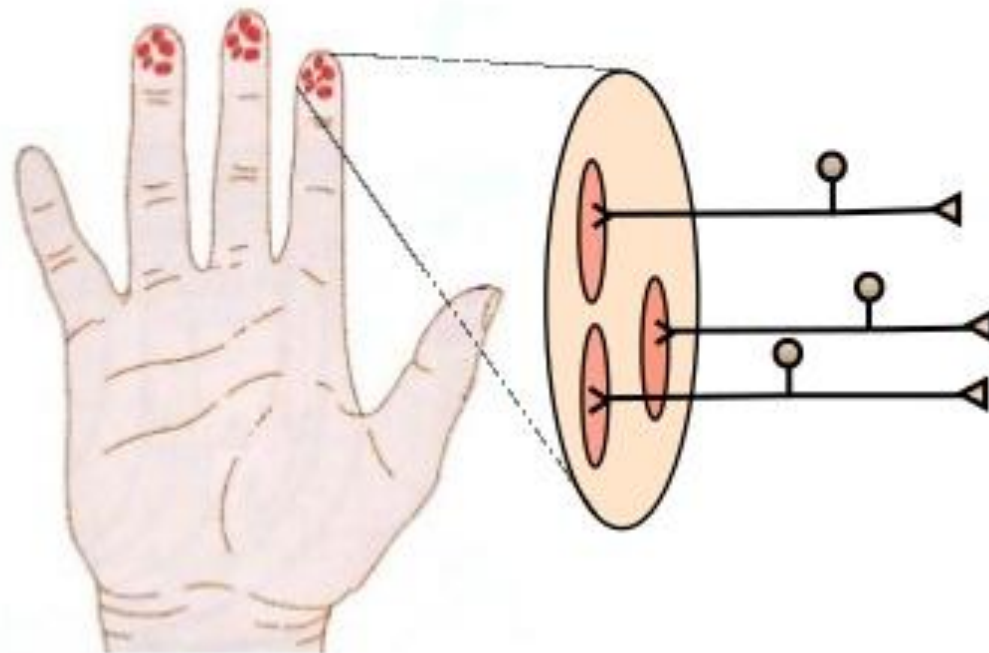
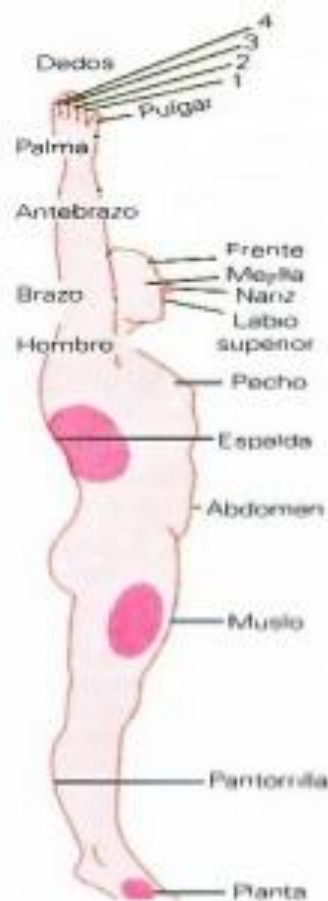
Discriminación de dos puntos

TAMAÑO DE CAMPOS RECEPTIVOS.

AD CENTRAL

Los campos receptivos se refieren a la zona de la piel que está a cargo de un receptor y que activa a una neurona sensorial.

Como en los dedos hay mayor densidad de receptores, la zona que le corresponde a cada receptor es pequeña, al contrario de lo que ocurre en la espalda, donde los campos receptivos son mucho más grandes, porque cada receptor debe abarcar una mayor superficie.



Para poder discriminar con precisión entre dos estímulos táctiles se requiere además de una elevada densidad de receptores y que los campos receptores sean pequeños.

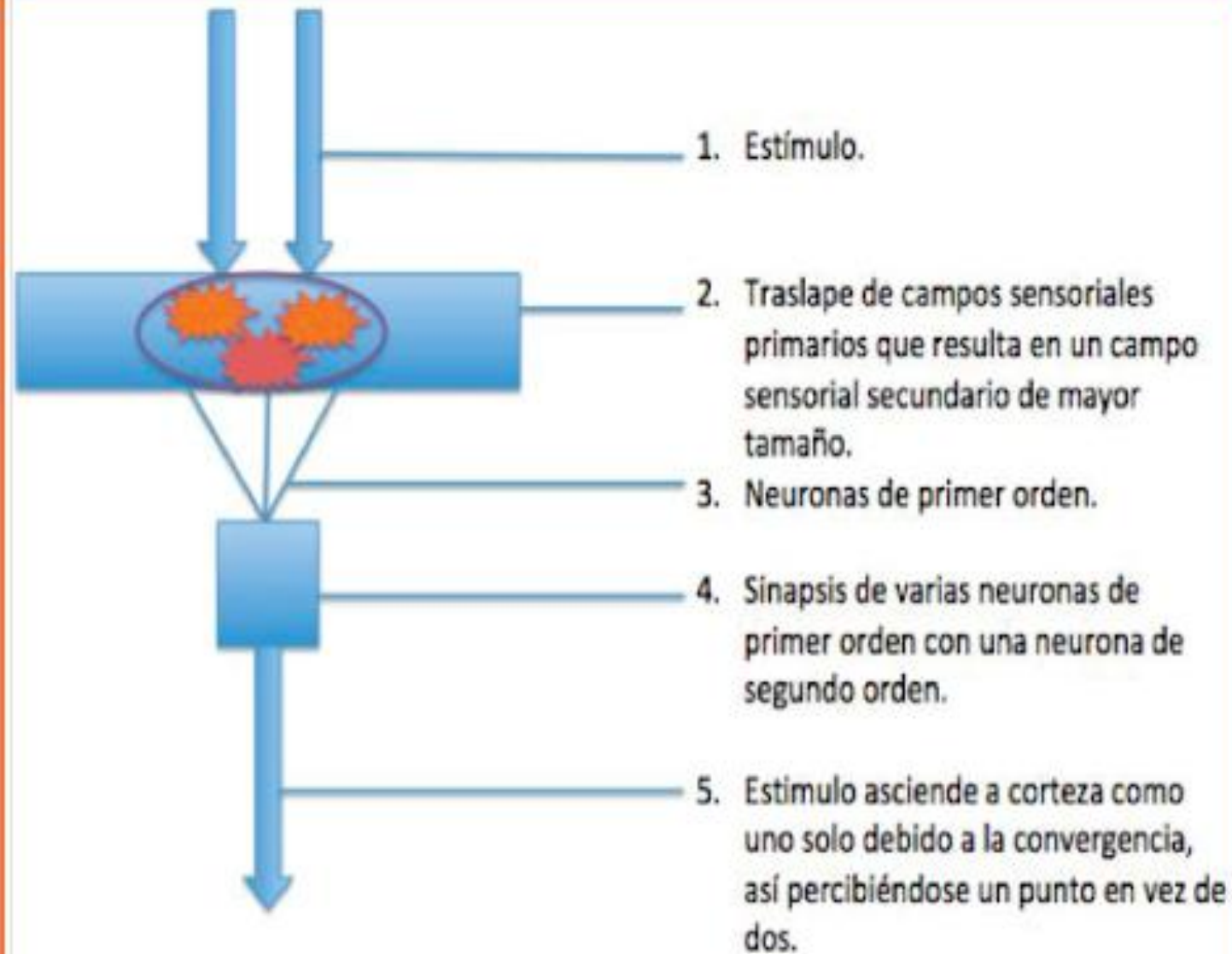


Figura 5. Mecanismo de convergencia^{12, 2}

Valorar el peso de los objetos.

Valorar la textura de los materiales porque este tipo de evaluación depende de sensaciones muy críticas originadas por el movimiento de los dedos sobre la superficie que se pretende explorar.

Valorar las formas o la configuración de los objetos.

